

软 件 工 程

一、考 试 大 纲

要求重点掌握软件工程的基本概念和基本原理;结合当前我国软件企业对软件开发的需求,掌握并能运用软件工程的基本原理和实用的软件开发技术和基本的管理技术;了解软件工程学科的知识结构。

主要包括:

(一) 软件工程概念与软件工程的基本要素

(二) 软件过程

1. 软件开发通常需要做哪些工作以及它们之间的基本关系,即软件生存周期过程

(1) 基本过程

(2) 支持过程

(3) 组织过程

2. 定义过程的基准框架,即软件生存周期模型

(1) 瀑布模型

(2) 增量模型

(3) 演化模型

(4) 螺旋模型

(5) 喷泉模型

3. 软件项目生存周期过程的规划与监控

(1) 软件项目生存周期过程定义

(2) 软件项目生存周期过程的规划

(3) 软件项目生存周期过程的监控

4. 能力成熟度模型(CMM)

(1) 基本概念

(2) 等级框架以及每一等级的关键过程域和基本特征

(3) CMM 等级的内部结构

(三) 软件需求与软件需求规约

1. 软件需求的定义和分类。

2. 常用的需求发现技术。

3. 需求规约及其格式。

(四) 系统规约及软件设计

1. 结构化方法(学)。

2. 面向对象方法(学)。

(五) 软件测试

1. 软件测试的概念以及软件测试过程模型。

2. 白盒测试技术及其应用。

3. 黑盒测试技术及其应用。

(六) 软件工程管理

1. 软件工程管理活动。

2. 软件规模、开发成本和进度估算。

(七) 软件质量、质量特征以及软件质量保证

1. 软件质量的概念及质量模型。

2. 软件质量保证活动。

(八) 计算机辅助软件工程 CASE (Computer - Aided Software Engineering) 工具与环境

1. CASE 的分类。

2. 集成化 CASE 环境的概念。

3. CASE 环境的模型。

二、复习指南

(一) 关于软件工程的概念

软件工程作为一门学科,以软件工程的概念以及图 1 所示相关的软件工程框架为纲,对有关内容进行了讨论。

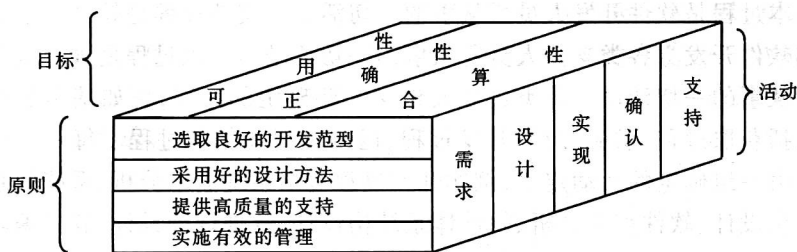


图1 软件工程框架

软件工程的这一框架,尽管在某些地方并不是完整的,但它却是在一个高的层面上对“软件工程”的一个良好的抽象。如该框架所示,软件工程与其他工程一样,为了生产(开发)软件,有其自己的工程目标、工程活动以及工程原则。

对于这一框架,要从两个方面理解:

一方面,它给出了软件工程三要素(目标,原则,活动)以及它们之间的关系。其中,软件工程目标——可用性、正确性和合算性,规定了软件工程实践的结果(即软件)应具有的基本性质;软件工程活动——需求、设计、实现、确认和支持,指出了为生产具有这些基本性质的软件产品应进行的基本工作;软件工程的四条原则——采用适宜的开发范型、使用恰当的开发方法、提供高质量的工程支持、实施有效的工程管理,这些原则从四个方面指导每一项工程的活动,以实现软件工程目标。

另一方面,在这一软件工程框架中所涉及的四条基本原则,实质上给出了软件工程学科应研究的主要内容,即软件开发范型、软件开发方法、软件工程支持技术、软件工程管理理论和技术、软件质量特征和软件质量保证与管理以及计算机辅助软件工程(CASE)等。

(二) 关于软件过程

围绕软件过程这一主题,要掌握以下三方面的内容:

(1) 软件生存周期过程。国际标准 ISO 12207 指出,在软件的整个生存周期中包含了三类软件过程:基本过程、支持过程和组织过程。

基本过程是软件开发人员所从事的一切活动。支持过程是软件需求方和软件开发方各类支持人员所从事的一切活动。组织过程是管理人员所从事的一切活动。每类过程又包含一些确定的过程,例如基本过程包括获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。每一过程又由一组确定的活动定义,例如开发过程包括系统需求分析、系统体系结构设计、软件需求分析、软件体系结构设计、软件详细设计、软件编码和测试、软件集成等 13 个活动。国际标准 ISO 12207 还给出了完成这些过程的判定准则。该标准告知人们,软件开发所需要的任务,即需要“干哪些活”。

(2) 软件生存周期模型。软件生存周期模型是一个包括软件产品开发、运行和维护中有关过程、活动和任务的框架,覆盖了从系统的需求定义到系统的使用终止。软件生存周期模型为组织软件开发活动提供了有意义的指导。它清晰、直观地表达了软件开发所需要的活动(甚至包括一些管理活动)以及活动之间的关系。如果把软件开发作为一种求解软件的“计算”,那么这些模型表达了该计算的基本逻辑。在实际软件工程中可采用的软件生存周期模型包括瀑布模型、增量模型、演化模型、螺旋模型和喷泉模型等。这些模型作为过程框架,为一个软件项目生存周期过程的规划提供了指导。

(3) 一个软件项目生存周期过程的规划和监控。软件项目的生存周期过程规划与控制是软件项目管理的一项重要工作。没有过程规划,就没有技术上和管理上的后续工作;没有过程控制,就不可能是有效的软件工程。依据供应过程中的“规划”活动,一个软件项目生存周期过程规划包括三个阶段:第一阶段的目标是选取一个适合该项目特点的软件生存周期模型;第二阶段的目标确定项目需要的过程、活动和任务,并将它们映射到所选取的软件生存周期模型中,形成软件项目生存周期过程(即开发逻辑)及相应的文档;第三阶段的目标是针对已形成软件项目生存周期过程,配以适当的组织过程资产,使软件项目生存周期过程成为一个可实施的过程。软件项目生存周期的监控,涉及监查软件项目生存周期过程的执行情况,并与规划的过程进行比较,在发现问题时采取相应的措施。

(4) CMM。20 世纪 90 年代,SEI(The Software Engineering Institute in Pittsburgh)建立了评估一个组织开发软件能力的方法——CMM。CMM 为开发组织改善其开发过程提供了一个框架。CMM 的成熟度等级如图 2 所示。

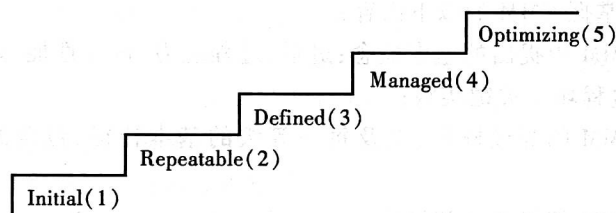


图 2 能力成熟度等级

CMM 为这五个等级定义了关键过程域。高等级的过程包含了低等级的所有关键过程域。由组织外的专家对该组织进行评估,以确定该组织的过程等级。

CMM 的提出引发了大量的过程改善活动,举办了多次区域性和国际性会议,讨论采用 CMM 的经验和过程改善问题,并以 CMM 的概念为基础提出了个人软件过程 PSP(Personal Software Process)和团队软件过程 TSP(Team Software Process)等。在软件 CMM 的启发下,SEI 开发了许多其他的 CMM,包括人员 CMM、系统工程 CMM、软件获取 CMM 和集成产品开发 CMM 等,其中每个 CMM 的应用都是为了不同的目的。CMMI(CMM 集成)的初步目的是集成 3 个特定的过程改进模型:软件、系统工程以及集成产品开发。CMMI 的长期目的是为今后把其他学科(如供应商管理、生产、获取、可靠性和安全性)增加到 CMMI 中而奠定基础。

关于软件过程的基本要求:

(1) 掌握软件过程概念,以及过程分类(参见国际标准 ISO 12207),并对每一过程的含义以及所包含的活动和任务有一定的了解。

(2) 了解软件生存周期模型的概念;熟练掌握常用的模型(瀑布

模型、演化模型、增量模型、喷泉模型以及螺旋模型)所包含的活动、活动定序以及模型的表示、模型的优缺点和适用情况以及在实际应用中注意的问题。

(3) 对软件项目生存周期过程的规划和监控方法有一定的了解。

(4) 掌握 CMM 的以下内容:

① CMM 中提出的基本概念:过程、过程能力、过程性能、过程成熟度、关键过程域和关键实践;

② CMM 的等级框架,以及每一等级的基本特征、包含的关键过程域;

③ CMM 等级的内部结构。

(三) 关于软件开发活动以及支持软件工程活动的技术

不管采取什么开发途径,软件开发的基本活动包括:需求规约(specification of requirements)、设计(design)、实现(implementation)、测试(test)。

(1) “需求规约”是在一个抽象层上建立系统模型的活动,并形成需求文档。为了支持这一活动,研究并开发了多种方法(学)。这些方法主要包括结构化方法、面向数据结构方法和面向对象方法。其中,近十多年来广泛使用的面向对象方法,为更精确地规约软件系统,从多个层面提出了系统化的建模技术。各种方法(学),均使用了抽象技术,包括数据抽象、功能抽象等。

关于系统建模的基本要求:

① 结构化分析方法提出的基本概念与表示、建模过程以及相应的表示工具,并能针对一个系统的简单需求陈述,给出该系统的数据流图 DFD(三层),给出相应的数据字典和加工说明。

② 面向对象分析方法提出的基本概念与表示、模型表示工具以及建模过程。其中,基本概念与表示、模型表示工具方面要求主要掌握 UML(Unified Modeling Language),建模过程方面要求主要了解 Ivar Jacobson 等提出的“统一软件开发过程”(The Unified Software Development Process),以及了解 Coad 方法的建模过程。

③ 针对一个简单的问题,能够建立其系统的类结构模型(即类图)

和 Use Case 模型;能够建立其系统某部分(子系统、类)的状态机(即状态图);能够建立一组协作的对象(或参与者)的交互模型(顺序图或协作图)。

④ 软件方法学概念及基本成分。

(2)“设计”活动定义实现以上需求规约所需要的结构。设计文档给出了由程序员予以实现的解决方案,包括软件体系结构(数据和程序结构),以及详细的处理算法。设计活动又一次地建立了比需求模型更加详细的软件系统模型。

关于软件系统设计的基本要求:

① 软件体系结构的基本概念。

② 结构化设计方法:包括总体设计和详细设计。对于总体设计,需要掌握变换设计和事务设计,以及度量设计的基本原则:高内聚,低耦合。并能针对一个简单系统的 DFD,转换为初始的模块结构图(MSD)。对于详细设计,要求掌握详细设计表示工具:PAD 图,N-S 图和伪码的基本成分,以及它们之间的等价转换。

③ 面向对象设计方法。要基本掌握 Ivar Jacobson 等提出的“统一软件开发过程”中的设计模型、相关的工作流以及工作产品(artifacts);了解 Coad 方法的设计过程以及相关的技术。

(3)“实现”是以上的设计到源码的转换。为此,需要选择特定的语言和开发工具。这一需要驱动了软件开发中的实现活动。

(4)“测试”的任务是检验系统是否满足规定的需求,或是清楚了解预期结果与实际结果之间的差异。软件测试包括程序的单元测试、集成测试和系统测试等。

关于软件测试的基本要求:

① 主要掌握软件测试的概念以及测试过程模型。

② 掌握动态的代码测试技术,包括白盒测试技术和黑盒测试技术(事务流技术、等价类划分技术等);并能基于对一个简单程序或软件规格说明的分析,建立被测对象模型,并设计测试用例,实现特定要求的测试。

③ 了解面向对象测试的基本知识,例如类测试、交互测试、类的层

次结构测试、分布式对象测试等。

(四) 关于软件工程管理以及相关的技术、规程与方法

软件工程项目管理是一种具有挑战性的工作。一般来讲,管理的责任主要包括“规划和组织(plans and organization)”、“领导和控制(leadership and control)”以及评估(assessment)。

在软件项目管理中涉及“规划和组织”。“规划”的主要内容包括:资源计划,资金与物理风险的评估等;“组织”的主要功能是人员和任务的分配,开发队伍结构和队伍之间的协调。

在软件开发管理中涉及“领导和控制”。“领导”主要是使开发队伍专心、正确地工作;“控制”动态的软件过程,并按需要对人员、进度和工作环境等进行调整,其中控制该过程的关键方法是配置管理。

为了有效地支持软件过程管理,特别是为过程管理提供反馈信息,经常使用:

- (1) 软件度量学(software metrics),用于测量软件产品(包括文档)和软件过程的不同属性。
- (2) 成本估算度量学(cost estimation metrics),用于预测和调度资源,包括整个产品(系统)开发中的人力资源。
- (3) 进展评估(progress assessment)。

关于软件工程管理的基本要求:

- (1) 软件规模估算技术。
- (2) 软件项目成本估算模型。
- (3) 软件项目进度计划方法。
- (4) CMM2 级的关键过程域:软件项目规划。

(五) 关于软件质量特征以及软件质量保证与管理

软件质量是软件工程的一个重要目标。如同软件工程管理一样,软件质量保证实践贯穿于所有过程活动。

软件质量可以通过一组属性予以度量,这组属性是高质量软件的特征。用户所期望的质量属性是项目中需要度量的一部分。对于每一个质量属性,并不是总是可以度量的,但必须进行与之相关的一些方面的度量。

可以说,没有一个项目可以实现每一个质量特征。其中重要的原因是:

(1) 受有限的时间和资金资源的限制;

(2) 一些质量特征与其他特征之间是相互冲突的,例如一个系统既不可能十分方便,又具有最大功效。

与客户进行交流是提高软件质量的关键,以使最终软件产品具有客户所期望的质量属性。与客户的交流应尽量在软件工程的早期进行,但也可以根据工程的具体情况在后期进行。在一个大型的软件系统开发中,与客户进行交流的一种基本手段是使用原型构造(prototyping)技术。

所有软件工程活动都应该有质量保证。对于软件工程所选择的过程,都要重视所期望的质量特征,并选择一种度量方法对确定的质量属性进行测量。

关于软件质量特征以及软件质量保证的基本要求:

(1) 质量概念以及基于质量概念提出的软件质量模型。

(2) CMM2 级的关键过程域:软件质量保证。

(六) CASE 工具与环境

软件工程实践进步的最好证据是可用的 CASE 工具、环境的出现,并在过程活动中得到很好的应用。

CASE 工具包括:

① 一般性使用的工具。

② 支持特定技术和方法的工具。

③ 支持管理活动的工具,例如配置管理工具、成本估算工具、进度控制工具、文档工具等;

④ 支持过程活动的工具,例如设计工具(包括快速原型工具、模型化和模拟工具等),程序设计辅助工具(包括排错工具、代码生成器等)、测试工具以及维护工具等。

CASE 环境是具有一组集成化工具的软件系统,支持软件开发中的大部分工作。一般而言,这些工具适于运行在同一机器环境,接受同一数据格式。其中,通常包含配置管理工具,以跟踪开发中的中间

产品。

关于 CASE 工具与环境的基本要求：

① CASE 系统(工具)的分类。

② 典型工作台(分析与设计、程序设计、软件测试)的概念模型,以及工具集成技术。

③ 典型的 CASE 集成模型(Wasserman 的五级模型、Buxton 提出的 APSE、层次模型),特别是 SEI 提出的 SEE 基准模型,以及关于 PCTE (Portable Common Tool Environment)的研究。

(七) 后记

依据软件工程概念提出的背景,从计算环境的改善这一角度来讲,软件工程学科的研究内容可概括为图 3。

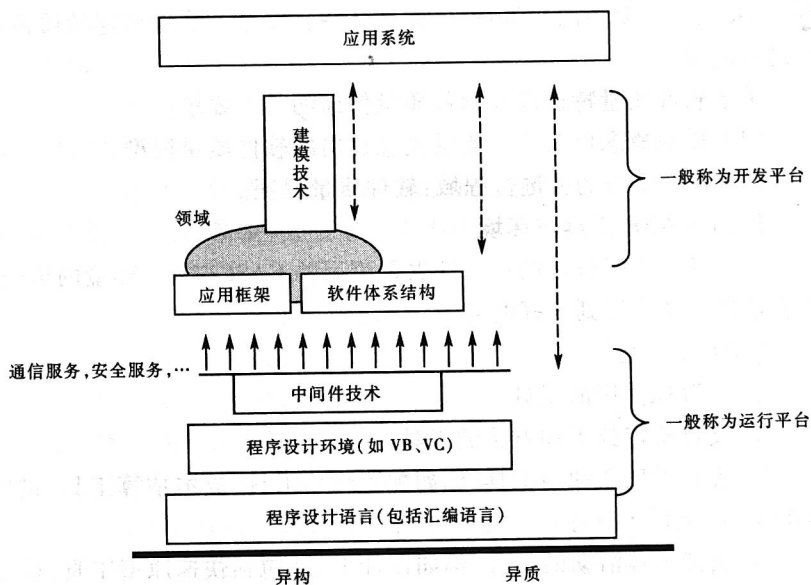


图 3 计算环境的改善

其中: $\longleftrightarrow$ 表示解决应用系统中的问题所基于的思维逻辑和方法,与计算环境基础所提供的计算逻辑和能力之间的差异。

——表示计算环境基础,包括计算机、网络、操作系统和数据库管理系统等。

↑表示中间件提供的服务。

自早期的程序设计开始,软件工程的研究已经有了很大的进展。遗憾的是,软件工程的原理还没有充分地影响许多软件工程的实践。并且,尽管有关各个方面(政府有关部门,软件企业,专家学者等)都做了很大努力,但在研究环境中提出的新技术到工业实践的转换仍然是很缓慢的。

在软件工程领域中,目前仍存在很多挑战,例如形式化的分析技术、过程和质量特征的测量技术以及分析和测量工具等。另外,软件系统与其他工程系统之间的集成也是软件工程领域中一项十分困难的问题。伴随着软件工程领域的发展,相继出现了一系列新问题,并成为新的研究热点,如基于构件的软件开发(CBSD)、面向服务的体系结构(SOA)、模型驱动的体系结构(MDA)以及开源软件开发等。随着软件工程的不断发展,相信可以很好地解决以上问题和新的挑战。

应当指出,软件工程学科是一门年轻但迅速成长的学科,这意味着软件工程的一些内容将变为陈旧和过时。但也应该认识到,其中一些基本内容将在软件工程的实践中得到进一步完善。因此,考试内容将以这些基本内容为主,附以少量的还没有成熟的却实用的理论和技术。

三、思考题

注:以下给出的思考题仅作参考,没有覆盖软件工程基本的知识结构。

1. 何谓“软件”? 结合一个具体的软件开发,说明软件的基本构成。
2. 试述软件工程的概念与图1所示的软件工程框架之间的关系。
3. 简述图1给出的软件工程三要素(目标、原则、活动)以及它们之间的关系。
4. 如何理解 ISO 12207 标准中“软件过程”这一术语。

5. 按参与软件开发(生产)的人之职责来划分软件过程,形成三大类:基本过程、支持过程和组织过程。简述它们的含义,以及每一过程所包含的活动。

6. 如何理解“软件生存周期模型”这一概念。

7. 常用的软件生存周期模型有哪些? 它们的优缺点及适用情况如何?

8. 如何理解需求的定义及分类?

9. 简述需求规约、设计的任务和目标。

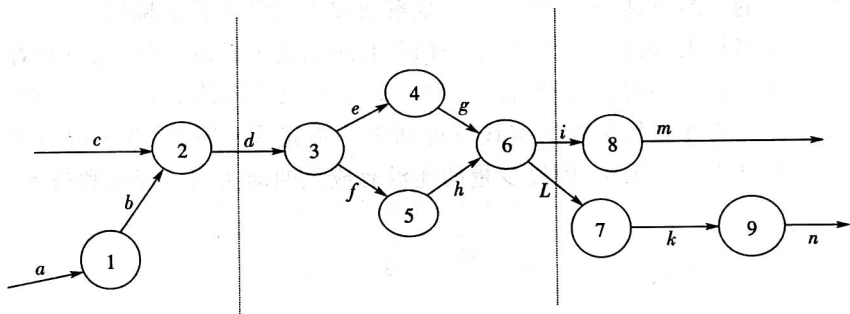
10. 关于需求规约,简述结构化方法的基本要素。

11. 从定义、组成、作用以及使用等方面,简述数据流图。

12. 结构化方法主要支持哪些抽象,如何体现的?

13. 针对你所熟悉的一个问题(系统),以自然语言给出这一问题的简要陈述,在此基础上,以 DFD 作为工具,建立该系统的模型。

14. 针对任意给定的某系统的 DFD,例如下图所示:



其中,竖直虚线表示输入、变换、输出之间的界面。将其转换为初始的模块结构图(MSD)。

15. 简述变换设计、事务设计的输入与输出,以及基本步骤。

16. 针对你所熟悉的一种排序算法,给出它的伪码、N-S图和PAD图表示。

17. 为描述客观事物,面向对象方法提出哪些机制(概念)?

18. 对你所熟悉的一种面向对象方法,简述它如何支持系统的静态、动态和功能建模。

19. 为什么说 UML 不是一种软件开发方法?若使它成为一种软件开发方法,还应该增加什么?

20. 简述 UML 中关于类的语法和语义,并与你所熟悉的面向对象方法关于类的定义进行比较。

21. 针对你所熟悉的一个问题(系统),以自然语言给出这一问题的简要陈述,在此基础上,建立该系统的静态模型(类图),建立系统中某类的状态图,建立某一业务的顺序图。

22. 如何理解“USE CASE”,并与 DFD 中的“加工”进行比较。

23. 简述软件测试概念,并建立这一概念的模型。

24. 白盒测试技术如何建立被测对象模型,其中的依据是什么?这种技术的错误假定支持发现什么样的错误?

25. 事务流测试技术如何建立被测对象模型,其中的依据是什么?这种技术的错误假定支持发现什么样的错误?

26. 等价类划分技术如何建立被测对象模型,其中的依据是什么?这种技术的错误假定支持发现什么样的错误。

27. 简述类测试、交互测试的要点。

28. 简要说明典型的软件规模估算方法有几种。

29. 简述 COCOMO 模型的要点,举例说明 COCOMO 模型的应用。

30. 简要说明软件项目进度安排方法有几种。

31. 如何理解软件质量这一概念?

32. 简述 McCall 的软件质量模型,并对这一模型进行简要的分析。

33. 简要说明如何建立一个软件企业的质量体系。

34. 为什么说与客户之间的交流是提高软件质量的关键?与客户之间的交流的典型技术是什么?

35. 简述 CMM 中给出的基本概念,以及引入这些概念的动机。

36. 简述 CMM 的等级框架及每一等级的内部结构。

37. 简述关键过程域“质量保证”和“配置管理”的作用及基本活动。

- 38. 简述集成化软件开发环境的基本组成。
- 39. 简述实现软件工具集成的基本途径。
- 40. 概述典型的 CASE 集成模型。
- 41. 简述 SEI 提出的 SEE 基准模型以及对 CASE 环境构造的影响。

通过以上问题的思考,重新理解软件工程的观念和软件工程学科研究的基本内容。

四、参 考 书 目

- [1] 王立福,孙艳春,刘学洋. 软件工程. 3 版. 北京:北京大学出版社,2009.
- [2] 郑人杰,殷人昆,陶永雷. 实用软件工程. 2 版. 北京:清华大学出版社,1996.
- [3] CMU SEI. 能力成熟度模型(CMM):软件过程改进指南. 刘孟仁等译. 北京:电子工业出版社,2001.
- [4] Ivar Jacobson, et al. The Unified Software Development Process. ADDISON-WESLEY,1999.
- [5] 张效祥. 计算机科学技术百科全书. 2 版. 北京:清华大学出版社,2005.